Set 12 — 정답 및 해설

S1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	A	C	C	B	C	A	D	D	D	12	CDE	C
유형	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	객관식	복수선택	객관식	객관식	객관식	주관식	복수선택	객관식

S2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
정답	A	B	C	D	D	D	A	D	ABCE	4	A	E	ABC	A	C
유형	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	객관식	객관식	객관식	복수선택	주관식	객관식	객관식	복수선택	객관식	객관식

Section 1 해설

S1-1 정답: A

대소비교 | 기하-직사각형 대각선 | #기하 | #대수 | 난이도 ●●○○○ | MR #973

973. The length and width of rectangle R are x and y, respectively, and the diagonal of R has length 12.
Quantity A: $(x+y)^2$
Quantity B: 144

풀이

대각선 12 → $x^2 + y^2 = 144$.

$(x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy = 144 + 2xy$.

x, y > 0 (길이) → $2xy > 0$ → $(x + y)^2 > 144$.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

$(x + y)^2 = x^2 + y^2$로 착각하면 C. 2xy 항을 빠뜨리지 말 것.

➔ **시험장 신호 → 사고**

$x^2 + y^2$이 주어지고 $(x + y)^2$을 물으면 → 전개 후 2xy의 부호 판단.

S1-2 정답: C

대소비교 | 대수-음수 지수 | #대수 | #QC반례 | 난이도 ●●○○○ | MR #894

894. x is a positive integer.
Quantity A: $(-1)^x$
Quantity B: $(-1)^{-x}$

풀이

(–1)^(–x) = 1/(–1)^x.

(–1)^x 는 1 또는 –1이고, 1/1 = 1, 1/(–1) = –1 → 자기 자신과 같다.

x 짝수: 둘 다 1, x 홀수: 둘 다 –1 → 항상 같음.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

–x를 보고 '부호가 반대'라고 생각해 D를 고르기 쉽다. 짝수/홀수 두 경우를 모두 넣어 확인하면 항상 같다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

QC + (–1)의 거듭제곱 → x 짝수/홀수 두 케이스로 모두 검사.

S1-3 정답: C

대소비교 | 정수-일의 자리 주기 | #정수성질 | 난이도 ●●○○○ | MR #677

677. Quantity A: The remainder when 7^{13} is divided by 10
Quantity B: 7

풀이

10으로 나눈 나머지 = 일의 자리 숫자.

7의 거듭제곱 일의 자리: 7, 9, 3, 1 반복 (주기 4).

$13 = 4 \times 3 + 1 \rightarrow 7^{13}$의 일의 자리 = 7.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

주기 나머지를 0부터 세거나 7, 9, 3, 1 순서를 착각해 다른 값을 고를 수 있음.

➔ **시험장 신호 → 사고**

큰 거듭제곱의 10으로 나눈 나머지 → 일의 자리 주기(4) 찾기.

S1-4 정답: B

대소비교 | 정수-소수의 일의 자리 | #정수성질 | 난이도 ●●○○○ | MR #1073

1073. N is a prime integer greater than 5.
Quantity A: The units digit of N^4
Quantity B: 3

풀이

5보다 큰 소수는 2, 5의 배수가 아니므로 일의 자리는 1, 3, 7, 9 중 하나.

$1^4 \rightarrow 1$, $3^4 = 81 \rightarrow 1$, $7^4 = 2401 \rightarrow 1$, $9^4 = 6561 \rightarrow 1$.

항상 일의 자리 1 < 3.

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

N=7 하나만 넣어도 맞지만, 다른 일의 자리(1, 3, 9)도 확인해야 '항상'이 보장된다. 소수 조건에서 일의 자리가 1,3,7,9로 제한되는 이유를 기억.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'5보다 큰 소수' → 일의 자리 1, 3, 7, 9뿐. 네 경우를 모두 검사.

S1-5 정답: C

객관식 | 퍼센트-구간 비율 | #비율퍼센트 | 난이도 ●○○○○ | MR #509

509. In a certain club, 40 percent of the members are less than 25 years old and 66 percent of the members are less than 35 years old. Approximately what fraction of the members of the club are at least 25 years old but less than 35 years old?
A1/2
B1/3
C1/4
D1/5
E1/6

풀이

25세 이상 35세 미만 = (35세 미만) – (25세 미만) = 66% – 40% = 26%.

26% ≈ 1/4.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'less than 35'에 25세 미만이 포함되어 있다는 점을 놓치고 두 값을 더하거나 66%를 그대로 쓰는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

누적 표현(less than ~)이 두 개 → 차이로 구간 구하기.

S1-6 정답: A

복수선택 | 자료해석-반드시 참(must be true) | #자료해석 | #조건어 | #비율퍼센트

난이도 ●●●○○ | MR #667

SURVEY RESULTS

Characteristic	Percent
Work experience	72%
Proficiency in English	68%
Ability to follow directions	65%
Specific occupational skill	60%
Computer expertise	58%
Appropriate attire and behavior	55%

A survey of 550 male managers and 650 female managers was conducted. All 1,200 managers identified whether, for each of six characteristics, the characteristic is important to consider when hiring a new employee. For each of the six characteristics, the percent of managers surveyed who identified that characteristic as important to consider is given in the following table.

667. Which of the following statements about the managers surveyed must be true?
ALess than 55 percent were male managers.
BOf the male managers, more identified work experience as an important characteristic to consider than identified proficiency in English.
CLess than 60 percent of the male managers identified specific occupational skill as important to consider.

풀이

A: 남성 550/1200 ≈ 45.8% < 55% → 반드시 참.

B: 표의 72%, 68%는 전체(남+여) 비율. 남성만의 분포는 알 수 없음 → 예: 여성이 근무경력을 많이 선택하고 남성은 영어를 더 선택해도 전체 수치는 맞출 수 있음 → 반드시 참 아님.

C: 전체 60%가 특정 기술 선택. 남성은 60% 초과/미만 모두 가능 → 반드시 참 아님.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

전체 비율(72% > 68%)을 남성 집단에도 그대로 적용해 B를 고르는 실수. '전체가 그렇다 ≠ 부분집단도 그렇다'.

➔ **시험장 신호 → 사고**

must be true + 부분집단(남성/여성) 진술 → 표가 전체 비율만 주면, 부분집단 분포를 바꿔 반례가 가능한지부터 따진다.

S1-7 정답: D

객관식 | 자료해석-퍼센트 증가 | #자료해석 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #668

SURVEY RESULTS

Characteristic	Percent
Work experience	72%
Proficiency in English	68%
Ability to follow directions	65%
Specific occupational skill	60%
Computer expertise	58%
Appropriate attire and behavior	55%

A survey of 550 male managers and 650 female managers was conducted. All 1,200 managers identified whether, for each of six characteristics, the characteristic is important to consider when hiring a new employee. For each of the six characteristics, the percent of managers surveyed who identified that characteristic as important to consider is given in the following table.

668. The number of managers surveyed who identified work experience as an important characteristic to consider was approximately what percent greater than the number who identified appropriate attire and behavior as an important characteristic to consider?

A15%
B20%
C25%
D30%
E35%

풀이

같은 1,200명 기준이므로 인원 대신 퍼센트로 비교 가능.

(72 – 55)/55 = 17/55 ≈ 0.31 → 약 30% 더 많음

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

퍼센트포인트 차이 17을 그대로 15%나 20%로 착각하거나, 분모를 72로 잡아 17/72 ≈ 24%(C 25%)를 고르는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'A가 B보다 몇 % 더 큰가' → 분모는 비교 대상 B(55). 퍼센트포인트 차이와 퍼센트 증가를 구분.

S1-8 정답: D

객관식 | 자료해석-포함배제(벤다이어그램) | #자료해석 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○

MR #669

SURVEY RESULTS

Characteristic	Percent
Work experience	72%
Proficiency in English	68%
Ability to follow directions	65%
Specific occupational skill	60%
Computer expertise	58%
Appropriate attire and behavior	55%

A survey of 550 male managers and 650 female managers was conducted. All 1,200 managers identified whether, for each of six characteristics, the characteristic is important to consider when hiring a new employee. For each of the six characteristics, the percent of managers surveyed who identified that characteristic as important to consider is given in the following table.

669. If 48 percent of the managers surveyed identified both ability to follow directions and computer expertise as an important characteristics to consider, what percent of the managers surveyed identified neither of these characteristics as important to consider?
A15%
B18%
C23%
D25%
E28%

풀이

지시따르기 65%, 컴퓨터 58%, 둘 다 48%.

적어도 하나 = 65 + 58 – 48 = 75%

둘 다 아님 = 100 – 75 = 25%

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

둘 다(48%)를 빼지 않거나 두 번 빼면 엉뚱한 값. 100 – 65 – 58 + 48 계산에서 부호 실수 주의.

➔ **시험장 신호 → 사고**

both / neither → 전체 = A + B – 둘다 + 둘다아님 공식 바로 적용.

S1-9 정답: D

객관식 | 대수-연립방정식 | #대수 | 난이도 ●●○○○ | MR #1161

1161. 2h+3k=5, 2j-k=2, what is the average of h, k, and j?
A.7/2
B.7/3
C.7/4
D.7/6
E.?

풀이

2h + 3k = 5, 2j – k = 2.

두 식을 더하면 2h + 2k + 2j = 7 → h + k + j = 7/2

평균 = (7/2)/3 = 7/6

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

h + k + j = 7/2를 구하고 3으로 나누지 않아 A(7/2)를 고르는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

미지수 3개, 식 2개 + 합/평균을 물음 → 개별 값 말고 식을 더해 합을 한 번에 구한다.

S1-10 정답: 12 주관식 기하-삼각형 변의 조건 #기하 난이도 ●●○○○ MR #1320

1320. Triangles ABC has sides of lengths 6,7, and j, where j is an integer. Triangle DEF has sides of lengths 2,13, and j. What is the value of j?

풀이

삼각형 부등식: 두 변의 차 < 셋째 변 < 두 변의 합.

ABC: 7 − 6 < j < 13 → 1 < j < 13.

DEF: 13 − 2 < j < 15 → 11 < j < 15.

공통 범위 11 < j < 13, 정수 → j = 12.

정답: 12

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

합 조건(j < 합)만 쓰고 차 조건(j > 차)을 빠뜨리면 범위가 하나로 좁혀지지 않음. 부등호 등호 포함 여부도 주의(11, 13은 불가).

➔ **시험장 신호 → 사고**

삼각형 + 미지의 변 → |a−b| < c < a+b 양쪽 모두 적용.

S1-11 정답: CDE 복수선택 대수식-값의 범위 #대수 #조건어 난이도 ●●○○○ MR #987

987. If a > 1, which of the following could be the value of $(1+(1/a))^{-1}$? Indicate all such values.

A0.35
B0.42
C0.57
D0.75
E0.98
F1.06

풀이

$(1 + 1/a)^{-1} = 1/((a + 1)/a) = a/(a + 1)$

a > 1 → a/(a + 1)은 1/2보다 크고 1보다 작음 (a → 1이면 1/2, a → ∞이면 1)

0.5 < 값 < 1 → 0.57, 0.75, 0.98 가능

정답: C, D, E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

지수 −1을 음수로 착각하거나, a > 1에서 끝값 1/2을 포함한다고 보아 범위를 잘못 잡기 쉽다. 1.06은 1을 넘어서 불가.

➔ **시험장 신호 → 사고**

변수 범위 + 식의 값 could be → 식을 간단히 한 뒤 끝값(a → 1, a → ∞)을 대입해 범위를 구한다.

S1-12 정답: C

객관식 | 비율-단리 이자(월 단위) | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #983

983. A total of $96,000 was invested for one month in a new money market account that paid simple annual interest at the rate of r percent. If the investment earned $960 in interest for the month, what is the value of r?

A5
B7
C12
D13
E14

풀이

연이율 r%, 기간 1개월 = 1/12년.

이자 = 96,000 × (r/100) × (1/12) = 80r.

80r = 960 → r = 12.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

1개월을 1년으로 처리하면 96,000 × r/100 = 960 → r = 10이 나와 보기에 없고 당황한다. '연이율'과 '한 달' 기간을 맞춰야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

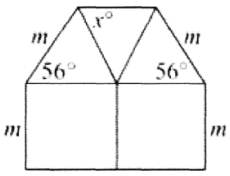
annual rate + 기간이 월 → 시간을 년 단위(1/12)로 변환해서 곱하기.

Section 2 해설

S2-1 정답: A

대소비교 | 기하-이등변삼각형 각도 | #기하 | #그림가정주의 | 난이도 ●●●○○ | MR #824

824.



The interior of the figure shown is divided into two squares and three triangles.
Quantity A: The measure of angle x
Quantity B: 56

풀이

정사각형 한 변 = m 이므로 양쪽 삼각형은 두 변이 m, 끼인각 56°인 이등변삼각형 → 나머지 두 각은 (180-56)/2 = 62°.

두 정사각형이 붙어 있으므로 윗변들은 한 직선 → 가운데 꼭짓점에서 62 + (가운데 삼각형 아래각) + 62 = 180 → 아래각 = 56°.

양쪽 삼각형이 합동(SAS)이라 가운데 삼각형의 두 옆변이 같음 → 가운데 삼각형도 이등변, 위의 두 각 = (180-56)/2 = 62°.

x = 62 > 56.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

가운데 삼각형을 정삼각형처럼 보거나 x를 56과 같은 각으로 착각해 C를 고를 수 있음. 길이 m 표시와 정사각형 조건에서만 근거를 끌어내야 함.

➔ **시험장 신호 → 사고**

같은 길이 표시 m이 여러 개 → 이등변삼각형 찾기. 한 점에 모인 각은 직선 180°로 연결.

S2-2 정답: B

대소비교 | 대수-직선 절편 | #대수 | #QC반례 | 난이도 ●●●○○ | MR #904

904. In xy-plane, the graph of y=ax+b, where ab>0, has the y-intercept s and the x-intercept t.
Quantity A: s+t
Quantity B: b

풀이

y절편 s = b, x절편 t: 0 = at + b → t = –b/a.

s + t – b = –b/a.

ab > 0 → a, b 같은 부호 → b/a > 0 → –b/a < 0.

→ s + t < b (a, b 부호에 관계없이).

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

ab > 0을 'a, b 둘 다 양수'로만 해석하면 우연히 맞지만, 둘 다 음수인 경우도 확인해야 한다. 또 t = b/a로 부호를 빠뜨리면 A를 고른다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

QC + 곱의 부호 조건(ab > 0) → '같은 부호' = 비 b/a > 0으로 번역해 식 하나로 처리.

S2-3 정답: C

대소비교 | 정수-일의 자리 | #정수성질 | #QC반례 | 난이도 ●●●○○ | MR #495

495. x and y are integers such that 0 < y < x.
H=100x+10x+4
G=100y+10y+2
M=(H-G)(H+G)
Quantity A: The units digit of M
Quantity B: 2

풀이

H = 110x + 4 → 일의 자리 4, G = 110y + 2 → 일의 자리 2.

M = (H – G)(H + G) = $H^2 – G^2$.

H^2의 일의 자리 6, G^2의 일의 자리 4.

x > y > 0 이므로 H > G, M > 0 → M의 일의 자리 = 6 – 4 = 2.

(예: x=2, y=1 → H=224, G=112, M=50176–12544=37632)

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

x, y가 변하니 D라고 보기 쉽다. 110x, 110y는 일의 자리가 항상 0이라 일의 자리가 고정된다. 또 H < G였다면 음수가 되어 일의 자리가 달라질 수 있으므로 y < x 조건 확인이 필요.

➔ **시험장 신호 → 사고**

일의 자리 질문 → 일의 자리만 추적. (H–G)(H+G) 꼴은 $H^2 – G^2$로 바꾸기.

S2-4 정답: D

대소비교 | 통계-중앙값 | #통계 | #QC반례 | #조건어 | 난이도 ●●●○○ | MR #847

847. x<y, The median of x, y and 120 is 100
Quantity A: x
Quantity B: 90

풀이

세 수 x, y, 120의 중앙값이 100 → 셋 중 하나가 100이어야 하고 120은 아님.

x=100이면 y>100 이므로 정렬하면 100, min(y,120), … → 중앙값이 100보다 커져 모순.

따라서 y=100, x<100 (x<y 조건).

x는 100 미만이면 아무 값: x=95면 A>90, x=50이면 A<90.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

x=100이라고 먼저 놓고 C를 고르거나, y=100까지 찾은 뒤 x를 90 근처 한 값으로만 확인하고 A/B로 결론 낼 수 있음.

➔ **시험장 신호 → 사고**

중앙값 조건 → 누가 가운데 값인지 경우를 나누기. x<100처럼 범위만 남으면 비교값 90 양쪽을 대입해 깨보기.

S2-5 정답: D

대소비교 | 정수-배수 개수 | #정수성질 | #QC반례 | 난이도 ●●●●○ | MR #887

887. A certain list consists of 25 different positive integers, where each of the integers is a multiple of the positive integer m, The greatest integer in the list is 250.
Quantity A: m
Quantity B: 5

풀이

모든 수가 m의 배수 → 250도 m의 배수 → m은 250의 약수.
250 이하 m의 양의 배수 개수 = 250/m ≥ 25 (서로 다른 25개 필요) → m ≤ 10.
가능한 m: 1, 2, 5, 10.
m = 10: 10, 20, ⋯, 250 정확히 25개 → m > 5 (A)
m = 5 → C, m = 1 → B
정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'm의 배수' 방향을 뒤집어 m이 250의 배수라고 생각하거나, m = 10 한 경우(정확히 25개)만 찾고 A로 확정하는 함정.
m이 작아도 25개를 고를 수 있다.

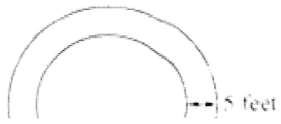
➔ **시험장 신호 → 사고**

'each is a multiple of m' → 각 수 = m × 정수로 번역. 가능한 m을 모두 나열(m | 250, m ≤ 10)하고 양쪽 경우 확인.

S2-6 정답: D

객관식 | 기하-원 둘레 | #기하 | 난이도 ●●○○○ | MR #1175

1175.



The figure represents a 5-foot-wide circular walkway that is bounded by two concentric circles. The outer boundary of the walkway is approximately how many feet longer than the inner boundary of the walkway?
A.10
B.15
C.20
D.30
E.40

풀이

안쪽 원 반지름 r, 바깥 원 반지름 r + 5.
둘레 차 = 2π(r + 5) − 2πr = 10π ≈ 31.4 → 약 30
(r 값과 무관)
정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

r이 주어지지 않아 계산 불가라고 당황하거나, 폭 5를 지름 차로 보아 5π ≈ 15(B)를 고르는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

반지름이 주어지지 않은 원 문제 → 차이를 식으로 쓰면 r이 소거되는지 확인.

S2-7 정답: A

객관식 | 퍼센트-넓이 변화 | #비율퍼센트 | #기하 | 난이도 ●●○○○ | MR #549

549. The area of rectangular region R is 50 percent greater than the area of rectangular region S. If the length of R is 25 percent greater than the length of S, then the width of R is what percent greater than the width of S?
A20%
B25%
C75%
D120%
E125

풀이

S의 길이·너비 = L, W. R의 길이 = 1.25L, 너비 = kW.

넓이: 1.25L × kW = 1.5LW → k = 1.5/1.25 = 1.2.

너비는 20% 더 크다.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

50% – 25% = 25%처럼 퍼센트를 빼서 B를 고르는 함정. 곱셈 관계이므로 나눠야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

넓이 = 길이 × 너비의 퍼센트 변화 → 배수(1.5, 1.25)로 바꿔서 곱/나누기.

S2-8 정답: D

객관식 | 확률-합사건 | #확률 | #경우의수 | 난이도 ●●○○○ | MR #402

Color	Number of Cards	Labels
Red	3	*K, S, W*
Blue	3	*S, W, H*
Green	3	*W, H, N*

402. In a set of cards, each card is colored one of three colors and each card is labeled with one letter as indicated in the table. If one card is to be selected at random from the set, what is the probability that the selected card will be blue or labeled with the letter W?
A2/9
B2/9
C4/9
D5/9
E6/9

풀이

카드 9장 (각 색 3장, 장마다 글자 하나).

파랑: 3장 (S, W, H)

W 카드: 빨강 W, 파랑 W, 초록 W → 3장

파랑 또는 W = 3 + 3 – 1(파랑 W 중복) = 5장

확률 = 5/9

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

파랑 W를 두 번 세서 6/9(E)를 고르는 중복 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'A or B' 확률 → P(A) + P(B) – P(A and B). 표에서 겹치는 칸 먼저 표시.

S2-9 정답: ABCE

복수선택 | 산술-근호 정리 | #정수성질 | #조건어 | 난이도 ●●●○○ | MR #483

483. If $\sqrt{108} = a\sqrt{b}$, then the sum of a and b could be (a and b are both positive integers)?
Indicate all such numbers.
A9
B15
C29
D45
E109

풀이

$\sqrt{108} = a\sqrt{b} \Leftrightarrow 108 = a^2 \cdot b$. $108 = 2^2 \cdot 3^3$ 이므로 a^2은 108의 제곱수 약수: 1, 4, 9, 36.

a = 1, b = 108 → 109

a = 2, b = 27 → 29

a = 3, b = 12 → 15

a = 6, b = 3 → 9

45는 불가능.

정답: A, B, C, E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'완전히 간단히 한 꼴' $6\sqrt{3}$만 떠올려 9만 고르기 쉽다. 문제는 could이고 b가 제곱인수를 가져도 되므로 a = 1 ($\sqrt{108}$ 그대로)까지 포함해야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

$a\sqrt{b}$ 꼴 + could → $108 = a^2b$로 바꾸고 a^2이 될 수 있는 제곱수 약수를 1부터 전부 나열.

S2-10 정답: 4

주관식 | 정수-자릿수와 순서쌍 개수 | #정수성질 | #경우의수 | 난이도 ●●●○○ | MR #673

673. If x and y are positive integers and x < y, how many different ordered pairs (x, y) are there such that the sum of x and y is 87 and x and y have the same tens digit?

풀이

같은 십의 자리 t: $x = 10t + a$, $y = 10t + b$ ($0 \le a, b \le 9$).

$x + y = 20t + (a + b) = 87$, $0 \le a + b \le 18 \rightarrow 69 \le 20t \le 87 \rightarrow t = 4$, $a + b = 7$.

$x < y \rightarrow a < b$: (0,7), (1,6), (2,5), (3,4) → (40,47), (41,46), (42,45), (43,44).

정답: 4

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

x < y 조건을 무시하고 (47,40) 등까지 세어 8로 답하거나, 십의 자리 3인 경우(합 최대 78)를 따져보지 않고 추측하는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

자릿수 조건 → $x = 10t + a$ 꼴로 바로 식을 세우고, 자릿수 범위(0~9)로 t를 확정. 순서쌍 + x < y 는 중복 제거 신호.

S2-11 정답: A

객관식 | 좌표기하-기울기(수직) | #기하 | #대수 | 난이도 ●●●○○ | MR #435

435. In the xy-plane (not shown), a right triangle has its right angle at the origin and has its hypotenuse along the line y=7x-1. If none of the sides of the triangle are vertical, what is the product of the slopes of the three sides of the triangle?
A-7
B-1
C−(1/7)
D1/7
E1

풀이

직각이 원점에 있으므로 두 변(빗변이 아닌 두 변)은 원점에서 서로 수직.

수직인 두 직선의 기울기 m_1, m_2 (수직선 없음) → $m_1 \times m_2 = -1$

빗변은 $y = 7x - 1$ 위에 있으므로 기울기 7.

세 기울기의 곱 = $(-1) \times 7 = -7$

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

빗변 기울기 7을 빠뜨리고 −1(B)을 고르거나, 수직 조건을 $m_1m_2 = 1$로 잘못 기억할 수 있다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

좌표평면 직각 + 기울기 → '수직 ⇔ 기울기 곱 −1'. 꼭짓점 좌표를 구할 필요 없음.

S2-12 정답: E

객관식 | 대수-지수 최솟값 | #대수 | #조건어 | 난이도 ●●●○○ | MR #1319

1319. If n is an integer, what is the least possible value of $3^n+(3)(3^{-n})$
A.1
B.2
C.3
D.3(1/3)
E.4

풀이

식 = $3^n + 3 \cdot 3^{-n} = 3^n + 3^{1-n}$ (n은 정수).

n = 0: 1 + 3 = 4

n = 1: 3 + 1 = 4

n = 2: 9 + 1/3 = 9⅓, n = −1: 1/3 + 9 = 9⅓ → 양쪽으로 멀어질수록 커진다.

정수 n에서 최솟값은 4.

(참고: 실수 n이면 AM-GM으로 $2\sqrt{3} \approx 3.46$까지 가능하지만 n이 정수라 불가)

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

n이 정수라는 조건을 무시하고 AM-GM 최솟값 $2\sqrt{3} \approx 3.46$에 가까운 C(3)나 D(3⅓)를 고르는 실수. 또 n=0 하나만 넣고 끝내지 말고 주변 정수를 모두 확인해야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

least possible value + 변수의 범위 제한(정수) → 제한 안에서 후보값(0, ±1, 2…)을 직접 대입해 최솟값 확인.

S2-13 정답: ABC

복수선택 | 통계-도수분포 중앙값 | #통계 | #조건어 | 난이도 ●●●●○ | MR #968

968.

Number of colleges visited	0	1	2	3	4 or more
Number of students	3	x	24	32	7

The frequency distribution above shows the number of colleges visited by a sample of students. If the median of the numbers of colleges visited is 3, which of the following could be the value of x? Indicate all such values.

A0
B6
C9
D15
E24

풀이

전체 학생 수 N = 3 + x + 24 + 32 + 7 = 66 + x.

값이 2 이하인 학생 수 = 27 + x, 3 이하인 학생 수 = 59 + x.

중앙값이 3이려면 가운데 위치가 27 + x보다 뒤에 있어야 한다 (뒤쪽 끝 59 + x는 항상 충분).

N 짝수: N/2번째도 3이어야 하므로 (66 + x)/2 > 27 + x → x < 12.

N 홀수: (N+1)/2 = (67 + x)/2 > 27 + x → x < 13.

확인: x=0(N=66, 33·34번째=3), x=6(N=72, 36·37번째=3), x=9(N=75, 38번째=3) 모두 가능. x=15(N=81, 41번째 ≤ 42 → 값 2), x=24 불가.

정답: A, B, C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

x=0은 '학생이 없으면 안 된다'고 생각해 빼기 쉽다. 또 짝수 개일 때 두 가운데 값이 모두 3이어야 한다는 점을 놓치면 경계값 판단이 흔들린다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

도수분포표 + 미지 도수 + 중앙값 조건 → 누적 개수(이하 개수)로 가운데 위치가 어느 구간에 떨어지는지 부등식으로 세우기.

S2-14 정답: A

객관식 | 정수성질-나머지와 소수 | #정수성질 | 난이도 ●●●○○ | MR #864

864. Let q be a prime number less than 100. When q is divided by 5, the remainder is 2. When q is divided by 7, the remainder is 6, what is the remainder when q is divided by 8?

A1
B3
C5
D6
E7

풀이

q = 5a + 2 → 끝자리 2 또는 7. q = 7b + 6 → 6, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55, 62, 69, 76, 83, 90, 97.

끝자리 2 또는 7인 것: 27, 62, 97 (35마다 반복).

100 미만 소수는 97뿐 ($27 = 3^3$, 62는 짝수).

97 = 8 × 12 + 1 → 나머지 1.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

두 나머지 조건만 만족하는 첫 수 27을 쓰면 27 ÷ 8의 나머지 3(B)을 고르게 된다. '소수'라는 조건을 빠뜨리지 말 것.

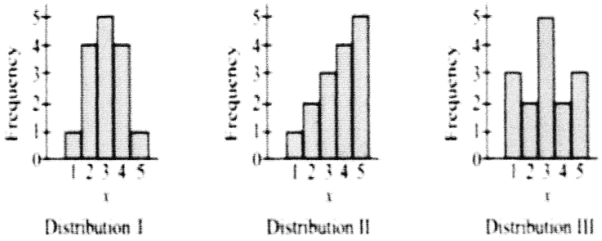
➔ **시험장 신호 → 사고**

나머지 조건 여러 개 → 큰 나눗수(7) 기준으로 목록을 만들고 다른 조건(5로 나눈 나머지, 소수)으로 걸러내기.

S2-15 정답: C

객관식 | 통계-도수분포 평균과 중앙값 | #통계 | #자료해석 | 난이도 ●●●○○ | MR #534

534.



In the three frequency distributions, the variable x has integer values from 1 through 5. For which of the distributions is the average (arithmetic mean) of the 15 values of x equal to the median of the 15 values of x?

A I only
B II only
C I and III only
D II and III only
E I, II and III

풀이

I: 도수 1, 4, 5, 4, 1 → 3을 중심으로 대칭 → 평균 = 중앙값 = 3.

II: 도수 1, 2, 3, 4, 5 → 평균 = (1+4+9+16+25)/15 = 55/15 ≈ 3.67, 중앙값(8번째) = 4 → 다름.

III: 도수 3, 2, 5, 2, 3 → 대칭 → 평균 = 중앙값 = 3.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

분포가 대칭이 아닌 II에서 막대가 5개 값에 모두 걸쳐 있으니 중앙값을 3(가운데 x값)으로 착각하면 E. 중앙값은 x값의 가운데가 아니라 15개 자료 중 8번째 값이다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

도수분포 평균 vs 중앙값 → 대칭이면 같음, 비대칭이면 누적 도수로 중앙 위치(8번째) 직접 찾기.